MTRO. JOSE DE JESUS SOTO SANCHEZ
MAESTRÍA EN SEGURIDAD INFORMÁTICA
CONSULTOR EN CIBERSEGURIDAD

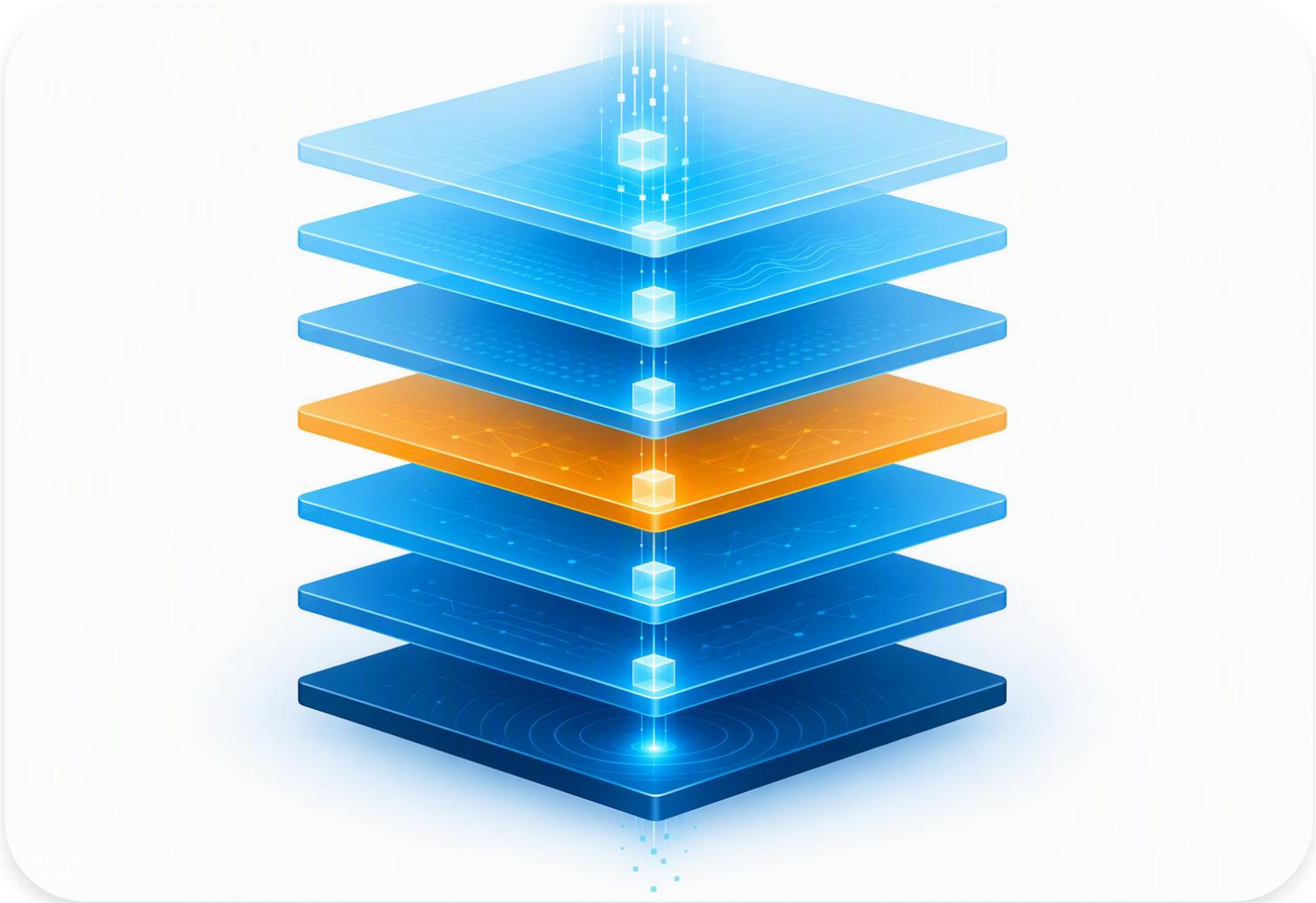
Modelo OSI



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

El modelo OSI



En este tema:

- Las siete capas y su función
- Encapsulación: cómo se «empaca» el dato
- Desencapsulación en el destino
- El flujo de datos de extremo a extremo

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

¿Qué es el modelo OSI?

El **modelo OSI** (Open Systems Interconnection) es un **marco de referencia de siete capas** creado por la ISO en 1984 para describir cómo se comunican los sistemas en red, paso a paso.

No es un programa ni un aparato: es una **guía común**. Gracias a ella, fabricantes distintos construyen equipos que se entienden, y los técnicos diagnostican fallas capa por capa.



> **Idea clave:** OSI divide un problema enorme —comunicar dos equipos— en siete problemas pequeños y manejables.

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

¿Por qué trabajar en capas?

Divide y vencerás. Cada capa resuelve una sola tarea y ofrece su servicio a la capa de arriba.

Independencia. Puedes cambiar el cable (capa 1) sin tocar el navegador (capa 7): las capas no se mezclan.

Interoperabilidad. Si cada fabricante cumple su capa, un teléfono y un servidor de marcas distintas se entienden.

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Las siete capas de un vistazo

Cómo se lee la pila

De abajo hacia arriba. La capa 1 mueve bits físicos; la capa 7 habla con las aplicaciones del usuario.

De arriba hacia abajo. Al enviar, el dato nace en la capa 7 y desciende hasta el medio físico.

Cada capa, un servicio. Cada nivel solo conversa con el nivel inmediato superior e inferior.



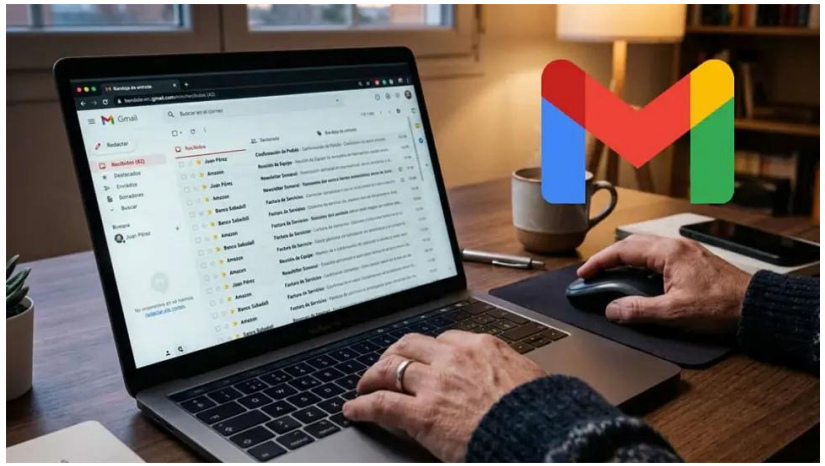
CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Capa 7 · Aplicación: donde hablan los programas

La puerta del usuario. Es la capa que ven las aplicaciones: navegador, correo, mensajería.

Protocolos. HTTP/HTTPS (web), DNS (nombres), SMTP (correo), FTP (archivos), DHCP (configuración automática).

Ojo. La capa 7 no es la aplicación en sí: es el servicio de red que la aplicación utiliza.



7 · Aplicación	HTTP · DNS · SMTP
6 · Presentación	Cifrado · formatos
5 · Sesión	Diálogos · sesiones
4 · Transporte	TCP · UDP
3 · Red	IP · enrutamiento
2 · Enlace de datos	MAC · tramas
1 · Física	Bits · señales

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Capa 6 · Presentación: el traductor

Formatos. Convierte los datos a un formato común: texto (ASCII, Unicode), imágenes (JPEG), vídeo.

Cifrado. Aquí ocurren el cifrado y descifrado, por ejemplo con TLS en las conexiones HTTPS.

Compresión. Reduce el tamaño de los datos antes de enviarlos para ahorrar ancho de banda.



7 · Aplicación	HTTP · DNS · SMTP
6 · Presentación	Cifrado · formatos
5 · Sesión	Diálogos · sesiones
4 · Transporte	TCP · UDP
3 · Red	IP · enrutamiento
2 · Enlace de datos	MAC · tramas
1 · Física	Bits · señales

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Capa 5 · Sesión: la conversación ordenada

Abre y cierra diálogos. Establece, mantiene y termina las sesiones entre dos aplicaciones.

Sincronización. Marca puntos de control: si se corta una descarga, puede reanudarse desde ahí.

Control de turnos. Decide quién «habla» en cada momento cuando el canal es de doble sentido.



7 · Aplicación	HTTP · DNS · SMTP
6 · Presentación	Cifrado · formatos
5 · Sesión	Diálogos · sesiones
4 · Transporte	TCP · UDP
3 · Red	IP · enrutamiento
2 · Enlace de datos	MAC · tramas
1 · Física	Bits · señales

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Capa 4 · Transporte: la entrega confiable

Segmentación. Divide los datos en segmentos manejables y los reensambla en el destino.

Puertos. Identifican a qué aplicación va cada segmento: 80 (web), 443 (web segura), 25 (correo)…

Fiabilidad

(TCP). Detecta pérdidas, pide retransmisiones y ordena los segmentos

(UDP). Prefiere velocidad.





7 · Aplicación	HTTP · DNS · SMTP
6 · Presentación	Cifrado · formatos
5 · Sesión	Diálogos · sesiones
4 · Transporte	TCP · UDP
3 · Red	IP · enrutamiento
2 · Enlace de datos	MAC · tramas
1 · Física	Bits · señales

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Capa 3 · Red: el GPS de los datos

Direccionamiento lógico. Cada equipo tiene una dirección IP que lo ubica en la red de redes.

Enrutamiento. Los routers leen la IP destino y eligen el mejor camino entre redes distintas.

Unidad de datos. Aquí el dato se llama paquete: lleva la IP origen y la IP destino.



7 · Aplicación	HTTP · DNS · SMTP
6 · Presentación	Cifrado · formatos
5 · Sesión	Diálogos · sesiones
4 · Transporte	TCP · UDP
3 · Red	IP · enrutamiento
2 · Enlace de datos	MAC · tramas
1 · Física	Bits · señales

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Capa 2 · Enlace de datos: el mensajero local

Dirección MAC. Identificador físico de cada tarjeta de red, único en la red local.

El switch trabaja aquí. Lee las MAC y entrega cada trama solo por el puerto del destinatario.

Tramas. Empaqueta los paquetes para el medio local y detecta errores de transmisión (FCS).



7 · Aplicación	HTTP · DNS · SMTP
6 · Presentación	Cifrado · formatos
5 · Sesión	Diálogos · sesiones
4 · Transporte	TCP · UDP
3 · Red	IP · enrutamiento
2 · Enlace de datos	MAC · tramas
1 · Física	Bits · señales

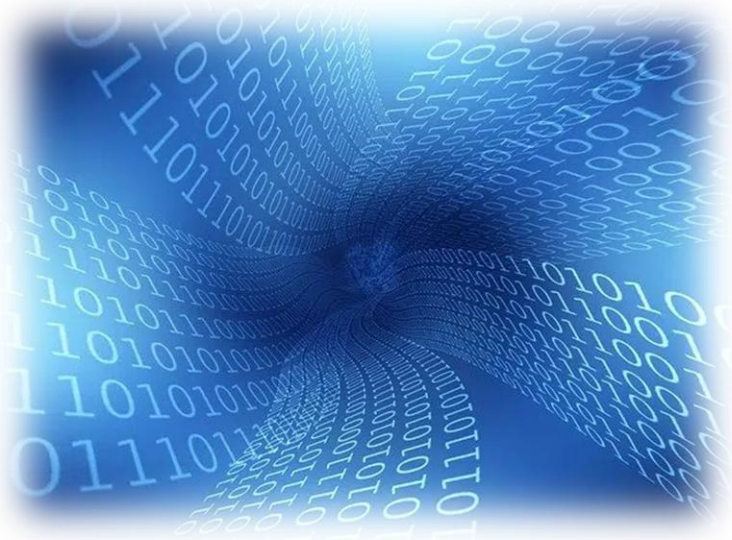
CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Capa 1 · Física: los bits en movimiento

Señales puras. Convierte bits en voltajes, pulsos de luz u ondas de radio… y al revés en el destino.

Medios y conectores. Cables, fibra, conectores RJ45, puertos y tarjetas de red viven en esta capa.

Sin inteligencia. La capa 1 no entiende nada del contenido: solo transmite unos y ceros.



7 · Aplicación	HTTP · DNS · SMTP
6 · Presentación	Cifrado · formatos
5 · Sesión	Diálogos · sesiones
4 · Transporte	TCP · UDP
3 · Red	IP · enrutamiento
2 · Enlace de datos	MAC · tramas
1 · Física	Bits · señales

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Las siete capas de un vistazo

Envio de un Correo

7. Contenido del correo y aplicacion (gmail, Outlook)

6. Información del contenido de los archivos (Texto, Foto)

5. Informacion de la session con el servidor

4. Información del protocol (TCP)

3. Información de la direccion IP origen y destino

2. Información de la direccion MAC origen y destino

1. Transmision en bits (1, 0)





7 · Aplicación	HTTP · DNS · SMTP
6 · Presentación	Cifrado · formatos
5 · Sesión	Diálogos · sesiones
4 · Transporte	TCP · UDP
3 · Red	IP · enrutamiento
2 · Enlace de datos	MAC · tramas
1 · Física	Bits · señales

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Cómo recordar las siete capas

> **De la 7 a la 1:** «**A**hora **P**uedo **S**alir **T**emprano, **R**egreso **E**n **F**echa»
> Aplicación, Presentación, Sesión, Transporte, Red, Enlace, Física.

> **De la 1 a la 7:** «**F**ernando **E**l **R**ojo **T**ocaba **S**u **P**iano **A**nsioso» — mismo orden inverso.

Consejo. Elige la frase que te resulte más natural y repásala nombrando la función de cada capa.

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

El dato cambia de nombre en cada capa

Capa	Nombre de la unidad (PDU)	Qué se añade
7 · Aplicación (y 6, 5)	Datos	La información de la aplicación
4 · Transporte	Segmento	Puertos origen y destino
3 · Red	Paquete	Direcciones IP origen y destino
2 · Enlace de datos	Trama	Direcciones MAC y detección de errores
1 · Física	Bits	Señal física: voltaje, luz u ondas

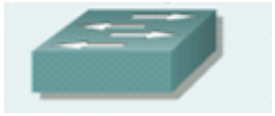
> **Idea clave:** «segmento», «paquete» y «trama» no son sinónimos: cada nombre indica en qué capa estás parado.

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Dispositivos en las siete capas

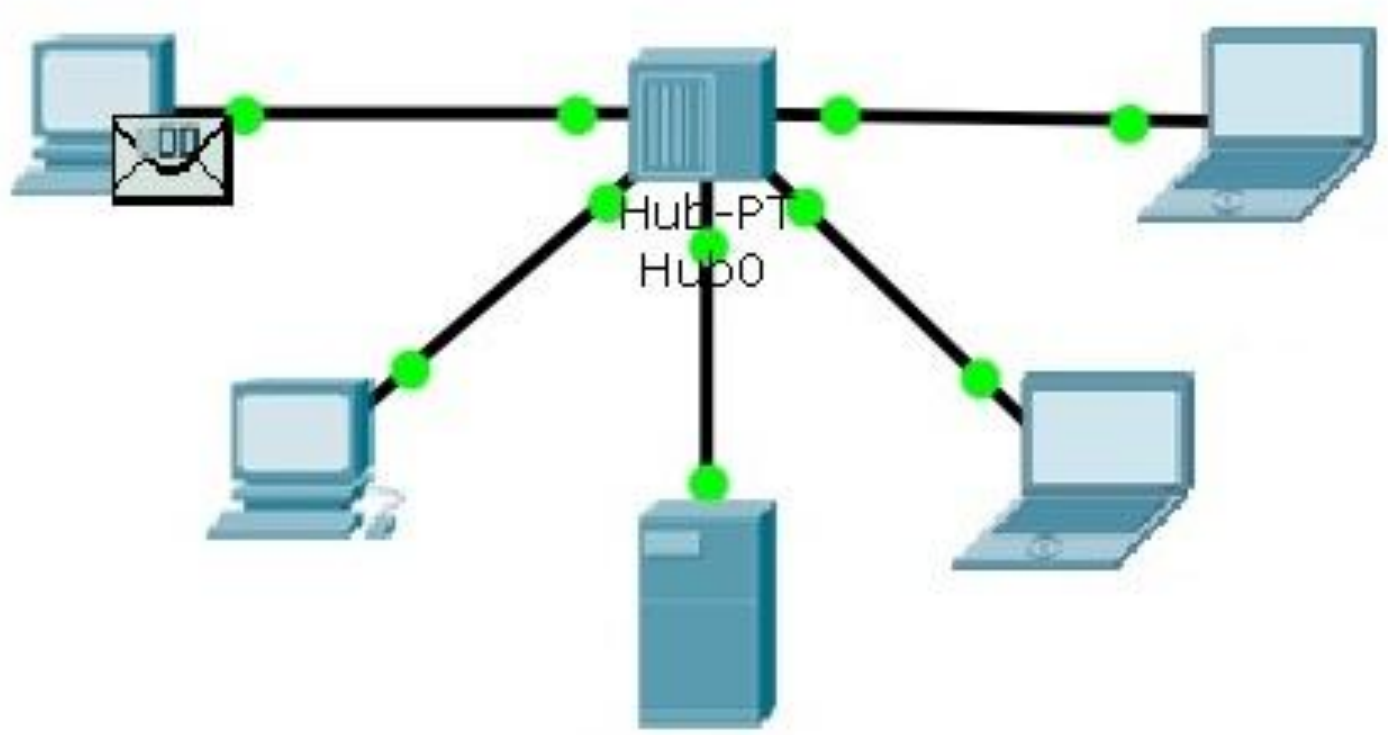


Dispositivos en las siete capas

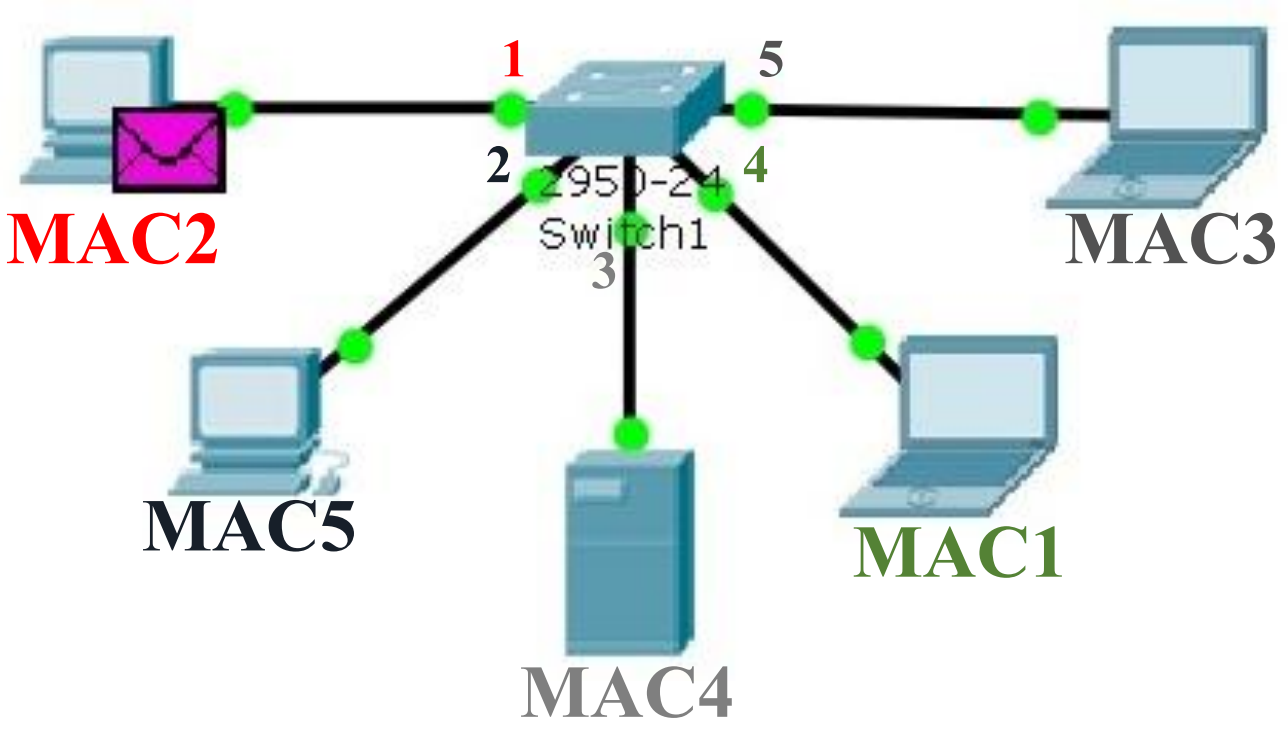
Dispositivo	Simbología	Capa	Función	E/S
Repetidor		1 - Bits	Repetir, regenerar y retemporizar	1-1
Hub		1 – Bits	Repetir, regenerar y retemporizar (Repetidor Multipuertos)	1-X
Puente		2 – MAC	Hace que el tráfico local siga siendo local, más las funciones de la capa anterior	1-1
Switch		2 – MAC	Hace que el tráfico local siga siendo local, más las funciones de la capa inferior (Puente Multipuertos)	1-X
Router		3 – IP’s	Selección de mejor ruta y direccionamiento, más las funciones de la capa inferior	X-X
Nube		1-7	Proveedor de servicios	X-X

Dispositivos

HUB: Repetir, regenerar y retemporizar (Repetidor Multipuertos)



DispositivoS

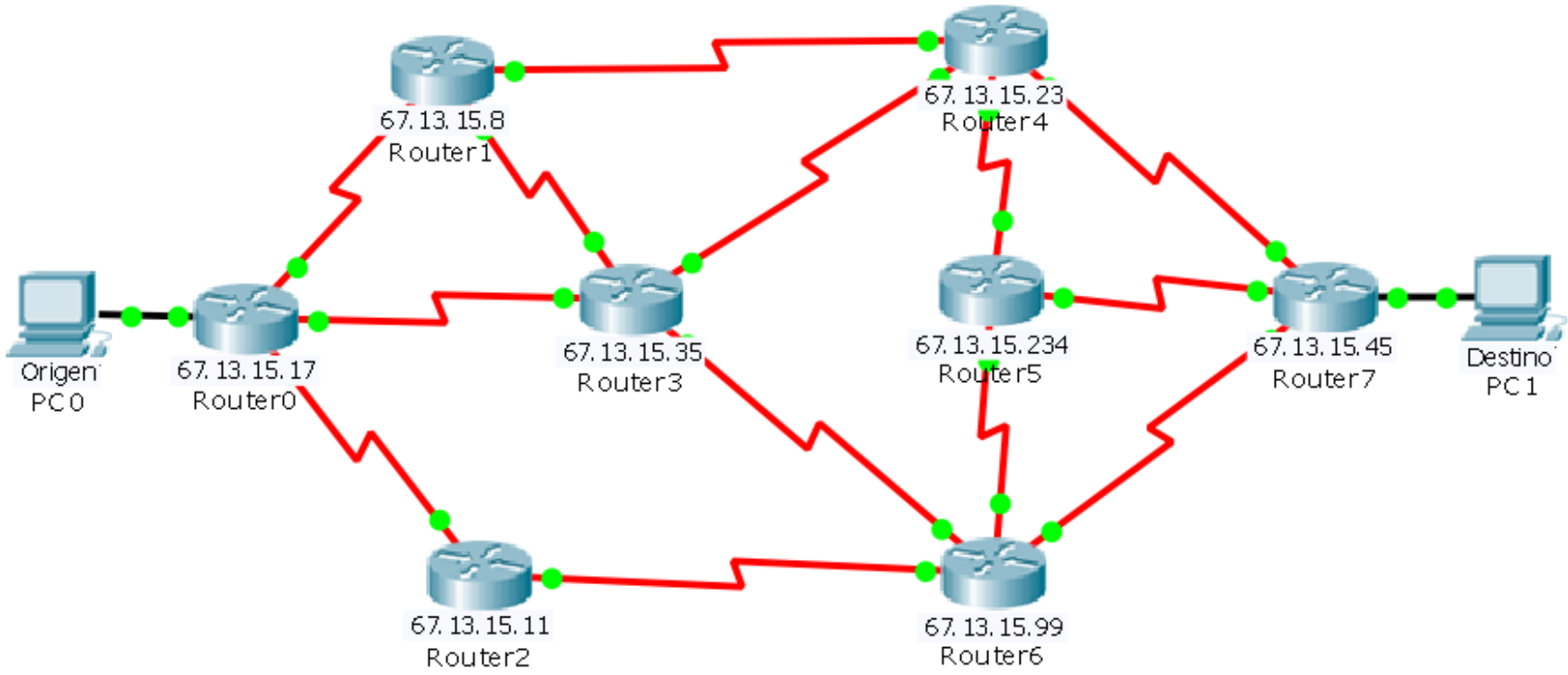


SWITCH: Hace que el tráfico local siga siendo local, más las funciones de la capa inferior (Puente Multipuertos)

Pto1	MAC2	Pto3	MAC4	Pto5	MAC3
Pto2	MAC5	Pto4	MAC1		

DispositivoS

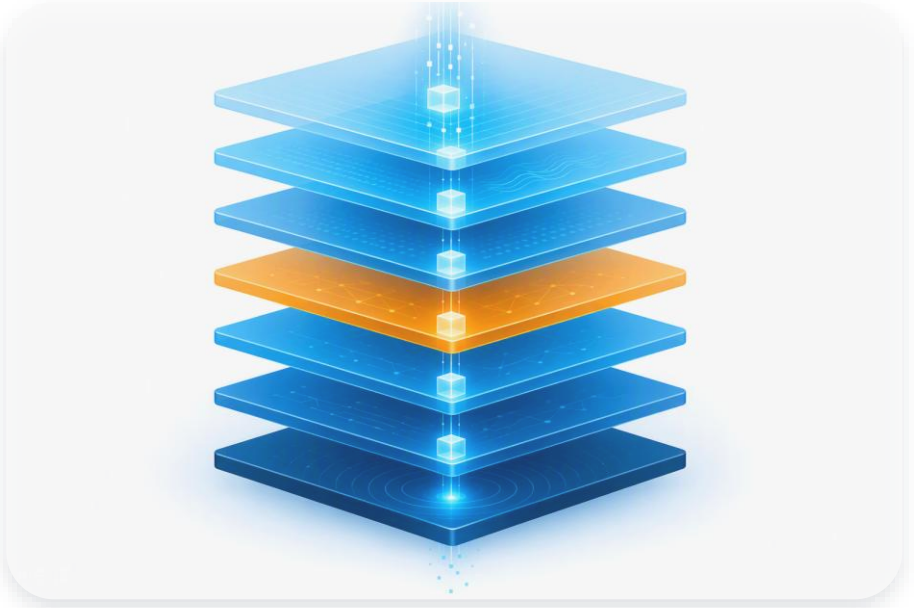
ROUTER: Selección de mejor ruta y direccionamiento, más las funciones de la capa inferior



Encapsulación: empacar el dato capa por capa

Al **enviar**, cada capa añade al dato su propia **cabecera** con información de control: puertos en la capa 4, direcciones IP en la 3, direcciones MAC en la 2…

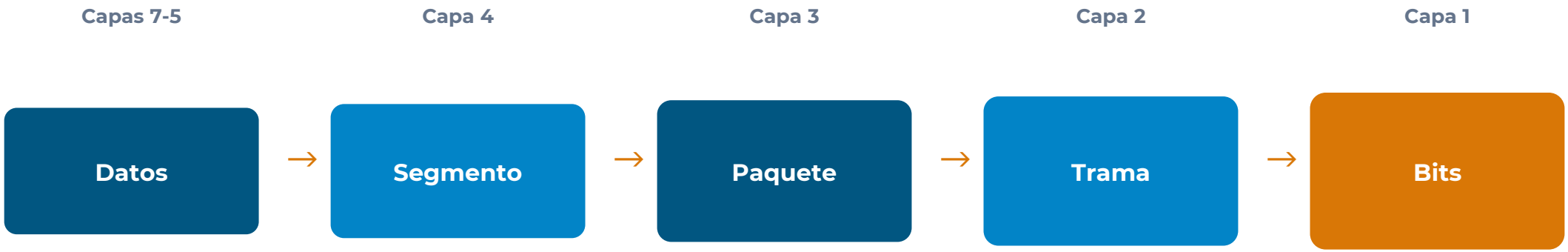
El resultado es como una **muñeca rusa**: la trama contiene al paquete, el paquete contiene al segmento y el segmento contiene los datos de la aplicación.



Cada capa envuelve el contenido de la superior con su cabecera.

> **Analogía postal:** carta → sobre con dirección → saco con código postal → camión: cada nivel «empaqueta» al anterior.

Encapsulación paso a paso (emisor)



El dato desciende por la pila: cada capa añade su cabecera (y la trama además un final de detección de errores).

Capas 7 a 5. La aplicación genera los datos: por ejemplo, el texto de tu correo.

Capas 4 a 2. Se añaden puertos (segmento), direcciones IP (paquete) y MAC (trama).

Capa 1. La trama se traduce a bits: pulsos eléctricos, de luz o de radio.

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Ejemplo completo: enviar un correo

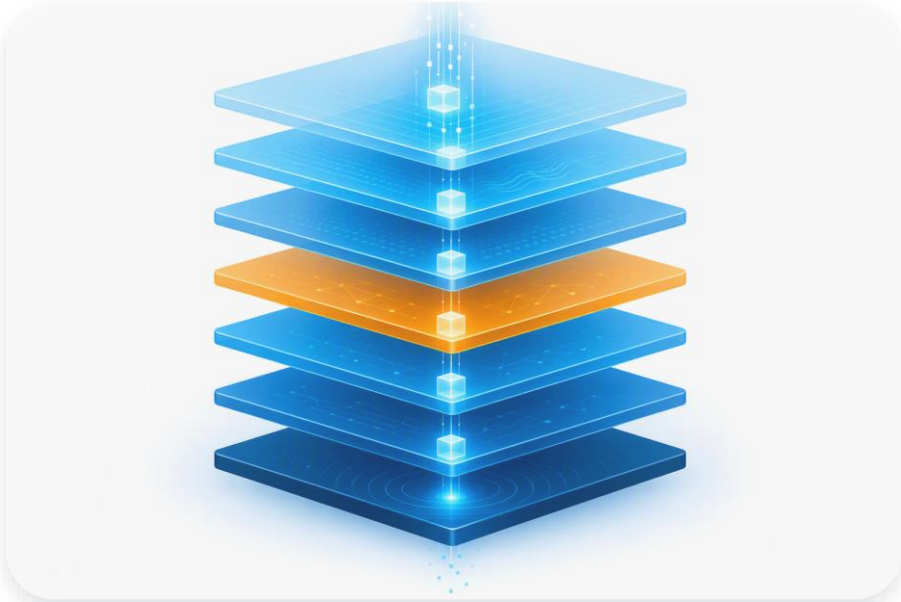
1. **Capa 7.** Tu aplicación de correo usa SMTP para preparar el mensaje.
2. **Capas 6 y 5.** El mensaje se formatea (y cifra) y se abre una sesión con el servidor.
3. **Capa 4.** TCP divide el mensaje en segmentos con números de puerto (25 o 587).
4. **Capa 3.** Cada segmento recibe las direcciones IP: tu equipo y el servidor de correo.
5. **Capas 2 y 1.** Se crean las tramas con las MAC del camino local y salen como señales por el cable o el Wi-Fi.

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Desencapsulación: abrir los paquetes en el destino

Al **recibir**, ocurre el proceso inverso: cada capa **lee y retira su cabecera**, comprueba que el contenido sea para ella y entrega el resto a la capa superior.

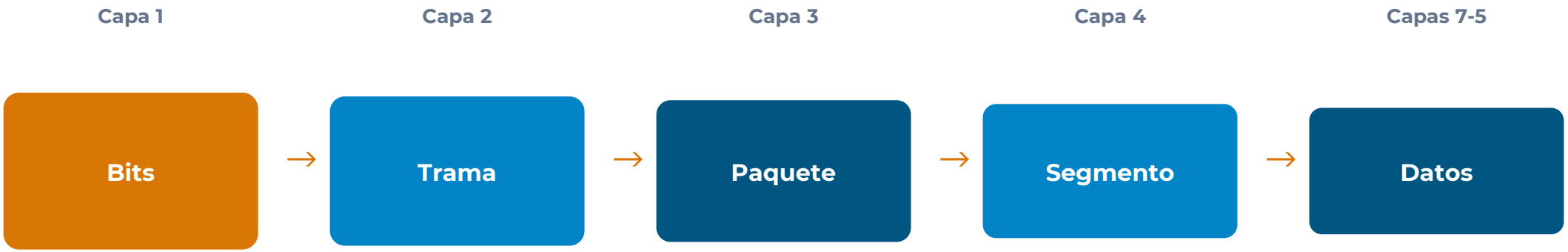
La capa 2 verifica que la MAC destino coincida; la 3, la IP; la 4, el puerto… hasta que la aplicación correcta recibe los datos originales, idénticos a como se enviaron.



> **Idea clave:** encapsular y desencapsular son simétricos: cada cabecera escrita en el emisor se lee en el receptor.

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Desencapsulación paso a paso (receptor)



En el receptor el proceso asciende: cada capa retira su cabecera y entrega el contenido a la capa superior.

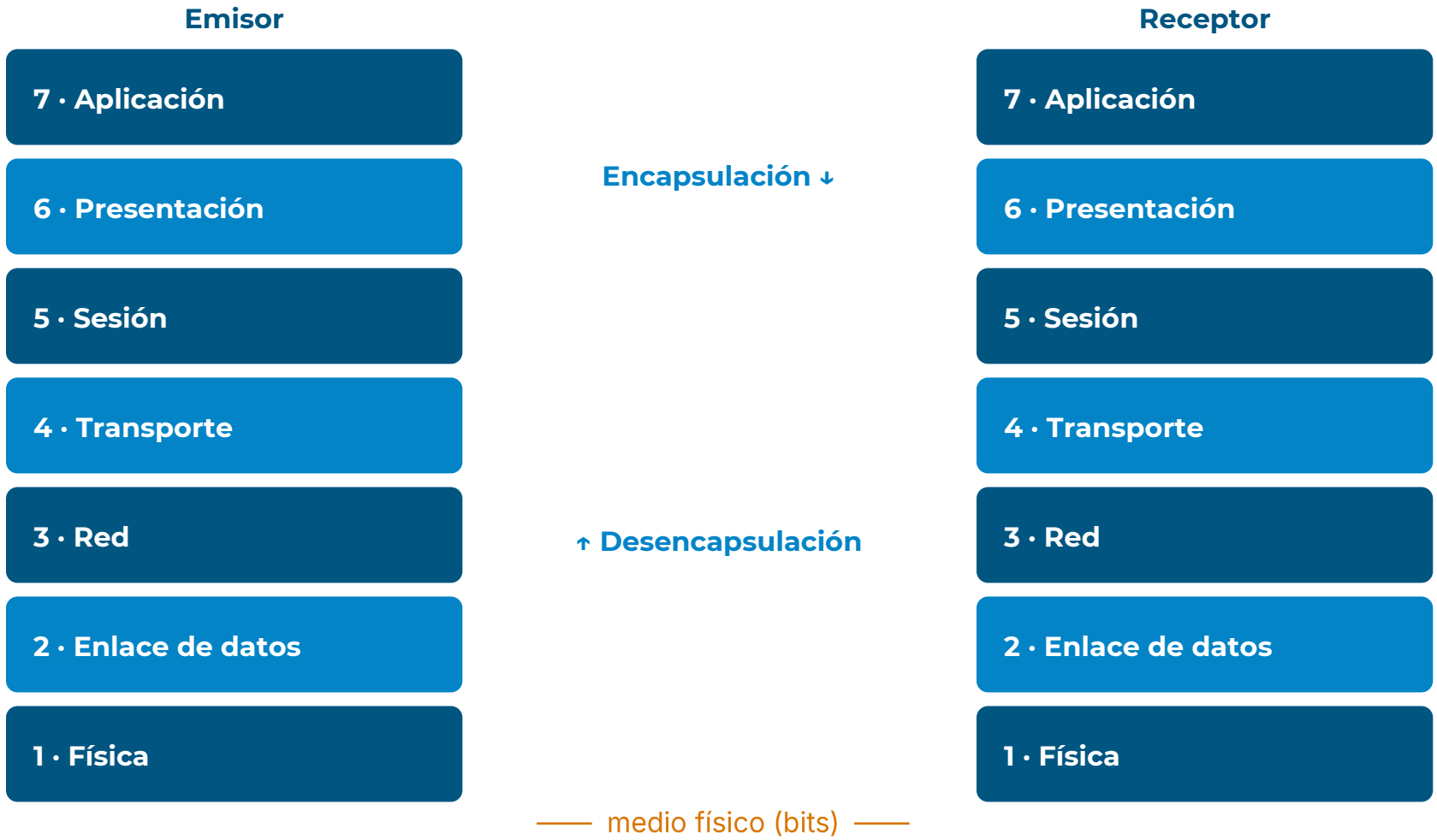
Capa 1. Las señales se convierten de nuevo en bits y se agrupan en tramas.

Capas 2 a 4. Se verifican MAC, IP y puertos: si no coinciden, el dato se descarta.

Capa 7. La aplicación destino recibe el mensaje completo y en orden.

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Flujo de datos: el viaje completo



Lectura: el dato baja por la pila del emisor, viaja como bits y sube por la pila del receptor.

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

En el camino: qué hace un router

Sube solo hasta la capa 3. El router recibe la trama, la desencapsula hasta leer la IP destino y decide la salida.

Vuelve a empaquetar. Crea una nueva trama con las MAC del siguiente tramo y reenvía el paquete.

Salto a salto. Cada router repite la decisión: por eso se dice que el paquete viaja «de salto en salto».

> **Idea clave:** las IP de origen y destino no cambian en el viaje; las MAC sí cambian en cada salto.

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

En el camino: qué hace un switch

Trabaja en la capa 2. Solo mira las direcciones MAC de la trama, no las IP del interior.

Aprende la red. Mantiene una tabla que relaciona cada MAC con el puerto donde está conectada.

Filtra. Entrega la trama únicamente por el puerto del destinatario, no a todos.

> **Diferencia clave:** switch = capa 2 (MAC, dentro de la LAN); router = capa 3 (IP, entre redes distintas).

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Modelo OSI frente a modelo TCP/IP

Modelo OSI (7 capas)

- Modelo de referencia teórico y didáctico (ISO, 1984).
- Separa Aplicación, Presentación y Sesión.
- Ideal para aprender y para diagnosticar por capas.
- No describe un protocolo concreto: describe funciones.

Modelo TCP/IP (4 capas)

- El modelo que realmente usa Internet.
- Capas: Acceso a la red, Internet, Transporte, Aplicación.
- Las capas 5–7 de OSI se funden en «Aplicación».
- Nace de los protocolos reales: TCP, IP, HTTP…

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Modelo OSI frente a modelo TCP/IP

Equivalencia rápida:

Aplicación ≈ OSI 5–7

Transporte ≈ OSI 4

Internet ≈ OSI 3

Acceso a la red ≈ OSI 1–2



CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Protocolos y dispositivos por capa

Capa	Protocolos típicos	Dispositivos
7 · Aplicación	HTTP/HTTPS, DNS, SMTP, DHCP	Servidores, gateways
4 · Transporte	TCP, UDP	Firewalls (filtrado por puerto)
3 · Red	IP, ICMP, OSPF	Routers
2 · Enlace de datos	Ethernet, Wi-Fi (MAC), ARP	Switches, puntos de acceso
1 · Física	Estándares de cable y señal	Cables, repetidores, hubs, NIC

Las capas 6 y 5 suelen implementarse dentro de la propia aplicación (cifrado TLS, gestión de sesión).

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Para qué sirve: diagnosticar por capas

1. **Capa 1.** ¿El cable está conectado? ¿Encienden las luces del puerto y de la tarjeta?
2. **Capa 2.** ¿El switch ve la MAC del equipo? ¿Hay errores en el puerto?
3. **Capa 3.** ¿El equipo tiene IP? ¿Responde al ping de la puerta de enlace?
4. **Capa 4.** ¿El puerto del servicio está abierto o lo bloquea un firewall?
5. **Capa 7.** ¿La aplicación está bien configurada (DNS, servidor, credenciales)?

Método: subir capa por capa convierte «no funciona nada» en una falla localizada y reparable.

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Errores comunes sobre el modelo OSI

«OSI es cómo funciona Internet». Internet funciona con TCP/IP; OSI es el modelo de referencia para entenderla.

«Cada capa ve todo». Cada capa solo entiende su propia cabecera y conversa con sus capas vecinas.

Correcto. OSI es un mapa común: sirve para diseñar, enseñar y diagnosticar redes reales.

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Modelo OSI: lo que debes recordar

Lo esencial

Siete capas. Aplicación, Presentación, Sesión, Transporte, Red, Enlace y Física.

Encapsulación. Al enviar, cada capa añade su cabecera: datos → segmento → paquete → trama → bits.

Desencapsulación. Al recibir, cada capa retira su cabecera y verifica el destino.

Uso práctico. Diagnosticar capa por capa localiza la falla rápidamente.

Autoevaluación

1. Enumera las siete capas del modelo OSI de arriba hacia abajo.

2. ¿Cómo se llama la unidad de datos en la capa 3?

3. ¿Qué diferencia hay entre encapsulación y desencapsulación?

4. ¿Qué capas procesa un router al reenviar un paquete?

Comprobación: si respondes sin mirar, dominas el tema.

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS